

Simulación Interactiva de Ondas y Timbres Musicales

Camilo Londoño Vera
Emmanuel Botero Osorio

Índice

1. Fundamentos Teóricos	2
1.1. Ondas sonoras	2
1.2. Timbre y armónicos	2
1.3. Síntesis aditiva	2
1.4. Transformada de Fourier	2
1.5. Transformada Rápida de Fourier (FFT)	3
2. Simulador Interactivo: Funcionalidad General	3
2.1. Controles y elementos interactivos	3

1. Fundamentos Teóricos

1.1. Ondas sonoras

Una onda sonora es una perturbación periódica de presión que se propaga a través de un medio. En el aire, estas ondas viajan en forma longitudinal y pueden representarse como funciones sinusoidales de la forma:

$$s(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$$

donde:

- A es la amplitud (intensidad sonora),
- f la frecuencia (tono),
- ϕ la fase.

1.2. Timbre y armónicos

El **timbre** es una cualidad del sonido que permite diferenciar dos sonidos con la misma altura y volumen. Está determinado por el contenido armónico: la suma de múltiples frecuencias (armónicos) sobre la frecuencia fundamental.

El contenido armónico puede representarse mediante una serie de Fourier:

$$s(t) = \sum_{n=1}^N A_n \sin(2\pi n f_0 t)$$

donde f_0 es la frecuencia fundamental y A_n la amplitud del n -ésimo armónico.

1.3. Síntesis aditiva

La síntesis aditiva consiste en construir una onda compleja sumando ondas senoidales simples. Cada control deslizante en la simulación representa la amplitud de un armónico, permitiendo modelar distintos timbres.

1.4. Transformada de Fourier

La **Transformada de Fourier** permite convertir una señal en el dominio del tiempo a su representación en el dominio de la frecuencia. Para una señal continua $x(t)$, la transformada se define como:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-2\pi i f t} dt$$

En el caso discreto, utilizado en procesamiento digital, se emplea la **Transformada Discreta de Fourier (DFT)**:

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-2\pi i \frac{kn}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

donde x_n es la señal de entrada de longitud N , y X_k representa la amplitud de la frecuencia k .

1.5. Transformada Rápida de Fourier (FFT)

La **FFT (Fast Fourier Transform)** es un algoritmo eficiente para calcular la DFT en $\mathcal{O}(N \log N)$ operaciones. Esto la hace adecuada para visualización en tiempo real, como en esta simulación.

En la práctica, la librería `p5.js` incluye un objeto **FFT** que emplea FFT internamente para analizar las señales generadas y visualizar el espectro de frecuencias.

2. Simulador Interactivo: Funcionalidad General

2.1. Controles y elementos interactivos

- **Sliders de armónicos:** ajustan la amplitud relativa de los primeros 8 armónicos.
- **Botones de timbre:** cargan presets para los siguientes instrumentos:
 - **Puro:** [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 - **Piano:** [1, 0.6, 0.3, 0.2, 0.1, 0.05, 0.03, 0.01]
 - **Violín:** [1, 0.7, 0.5, 0.3, 0.2, 0.15, 0.1, 0.05]
 - **Trompeta:** [1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05, 0.02]
 - **Clarinete:** [0.9, 0, 0.6, 0, 0.3, 0, 0.1, 0] (solo armónicos impares)
- **Selector de nota fundamental:** permite elegir entre 5 notas musicales (La3, Do4, Mi4, Sol4, La4) con sus frecuencias correspondientes.
- **Modo didáctico:** bloquea los sliders al aplicar un preset y evalúa si el usuario logra replicar manualmente la forma de onda de un instrumento.
- **Visualizaciones:**
 - **Forma de onda:** resultado de la suma de armónicos, comparada con la forma predefinida.
 - **Espectro de frecuencias:** generado con FFT, mostrando la intensidad de cada armónico.

Referencias

- Hall, Donald E. *Musical Acoustics*. Brooks/Cole, 2002.
- Rossing, Thomas. *The Science of Sound*. Pearson, 2014.
- Roads, Curtis. *The Computer Music Tutorial*. MIT Press, 1996.
- p5.js documentation